

(a) 证明: 分布 $\left[\frac{1}{|x|^d}\right]$ 的 Fourier 变换等于 $c_1 \log |\xi| + c_2$, 其中 $c_1 \neq 0$;

(b) 证明 (a) 的下述推论. 假设 k 是 $-d$ 次齐次函数, 且远离原点时是 C^∞ 的,

$$\int_{|x|=1} k(x) d\sigma(x) \neq 0,$$

若 K 是远离原点时与 k 一致的任一广义函数, 则 K 的 Fourier 变换不是有界函数. 换言之, $\mathcal{D}$ 上的算子 T , 其定义为 $T(\varphi) = K * \varphi (\varphi \in \mathcal{D})$, 不能延拓成 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 上的有界算子.

116

31. 假设 k 是不恒等于 0 的 $-d$ 次齐次的 C^∞ 函数, 且

$$\int_{|x|=1} k(x) d\sigma(x) = 0.$$

若 K 是由 k 定义的主值分布, 即 $K = \text{pv}(k)$, 证明: K 是 Calderón-Zygmund 分布, 但是算子 $Tf = f * K$ 在 L^1 和 L^∞ 上都不是有界的.

特别地, 关于 Hilbert 变换的情形见第 2 章习题 7.

[提示: 若 $\varphi \in \mathcal{D}$, 则当 $|x| \rightarrow \infty$ 时 $T\varphi(x) = ck(x) + O(|x|^{-d-1})$, 其中 $c = \int \varphi$.]

32. 证明: Calderón-Zygmund 分布的消失条件式 (3.21) 对某个 $n > 1$ 成立蕴含着对 $n=1$ 也成立. 为此, 先证下述结论: 若 K 对某个 $n \geq 1$ 满足式 (3.20) 和式 (3.21), 则对任意的 $1 \leq j \leq d$, 广义函数 $x_j K$ 等于局部可积函数 $x_j k$.

[提示: 广义函数 $x_j K - x_j k$ 的支撑在零点. 再利用定理 3.1.7 考虑 $x_j K - x_j k$ 在 φ_r 上当 $r \rightarrow 0$ 时的作用, 进而得到这个差为零. 然后将任一 $C^{(1)}$ -标准冲击函数分解为 $\varphi(x) = \eta(x) + \sum_{j=1}^d x_j \varphi_j(x)$, 其中 η 和 φ_j 分别是 $C^{(n)}$ 和 $C^{(0)}$ -标准冲击函数的常数倍. 并利用上述结论.]

33. 假设 k 是 $\mathbb{R}^d - \{0\}$ 上的 C^∞ 函数, 并满足微分不等式 (3.20). 证明: 存在将 k 作为从属函数的 Calderón-Zygmund 分布 K 当且仅当 $\sup_{0 < a < b} \left| \int_{a < |x| < b} k(x) dx \right| < \infty$.

[提示: 对于必要性, 注意到 $|K(\eta_b - \eta_a)| \leq 2A$, 其中 $\eta(x) = 1$, 当 $|x| \leq 1/2$ 时; $\eta(x) = 0$, 当 $|x| \geq 1$ 时, 且 $\eta \in C^\infty$. 对于充分性, 定义

$$K(\varphi) = \int_{|x| \leq 1} k(x)(\varphi(x) - \varphi(0)) dx + \int_{|x| \geq 1} k(x)\varphi(x) dx,$$

并验证 K 满足条件式 (3.20) 和式 (3.21).]

34. 假设 H 是 Calderón-Zygmund 分布且 $\eta \in \mathcal{S}$. 证明: ηK 是 Calderón-Zygmund 分布.

3.5 问题

1. 本题考虑周期广义函数及其 Fourier 级数.

(a) $\mathbb{R}^d$ 上周期广义函数有下述两种等价定义:

称 $\mathbb{R}^d$ 上的广义函数 F 是周期的, 若对任意的 $h \in \mathbb{Z}^d$ 均有 $\tau_h(F) = F$;

或者, F 是 $\mathbb{T}^d$ 上的 C^∞ 周期函数空间 $\mathcal{D}(\mathbb{T}^d)$ 上的连续线性泛函, (这里 $\mathbb{T}^d = \mathbb{R}^d / \mathbb{Z}^d$ 表示 d 维环面.)

(b) 若 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{T}^d)$, 则 φ 有 Fourier 级数展开式

$$\varphi(x) = \sum_n a_n e^{2\pi i n \cdot x},$$

其中 Fourier 系数 $a_n = \int_{\mathbb{T}^d} f(x) e^{-2\pi i n \cdot x} dx$ 是快速衰减的, 即对每个 $N > 0$, 当 $|n| \rightarrow \infty$ 时, $|a_n| \leq O(|n|^{-N})$.

类似地, 若 F 是周期广义函数, 并记 $a_n = F(e^{-2\pi i n \cdot x})$ 为其 Fourier 系数, 则 a_n 是缓慢增长的, 即对某个 $N > 0$, 当 $|n| \rightarrow \infty$ 时 $|a_n| \leq O(|n|^N)$.

进一步地, Fourier 级数 $\sum a_n e^{2\pi i n \cdot x}$ 在广义函数意义下收敛于 F .

[提示: 为证 (a) 中的等价性, 考虑“周期”算子 $P: \mathcal{D}(\mathbb{R}^d) \rightarrow \mathcal{D}(\mathbb{T}^d)$,

$$P(\varphi)(x) = \sum_{h \in \mathbb{Z}^d} \tau_h(\varphi)(x) = \sum_{h \in \mathbb{Z}^d} \varphi(x - h).$$

再取 $\gamma \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ 使得 $P(\gamma) = 1$. 由此可证 P 是满射, 同样, 其对偶算子 $P^*: \mathcal{D}_2^* \rightarrow \mathcal{D}_1^*$ 也是满射. (这里 $\mathcal{D}_1^*$, $\mathcal{D}_2^*$ 分别是 (a) 中的两个广义函数空间.) 为构造 γ , 取 $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ 使得 $\psi \geq 0$ 且在 $\{0 \leq x_j < 1, 1 \leq j \leq d\}$ 上 $\psi = 1$, 并令 $\gamma = \psi / P(\psi)$.]

2. 假设 $Tf = f * K$ 是 3.3 节定理 3.3.2 中的奇异积分算子. 证明: 映射 $f \mapsto T(f)$ 在 Hardy 空间 H_r^1 上是有界的, 特别地它映 H_r^1 到 L^1 .

[提示: 首先考虑联系于单位球 B 的 2-原子 a . 此时存在适当的常数 c (与 a 无关且有界) 使得 $T(a) = c(a * \Phi)$, 其中 $a *$ 是联系于 B 的双倍的球 B^a 的 2-原子, 且 Φ 满足 $|\Phi(x)| \leq (1 + |x|)^{-d-1}$, $\int_{\mathbb{R}^d} \Phi(x) dx = 0$. 再利用第 2 章习题 21. 然后经过伸缩和平移即得该结论对于 2-原子成立.]

3. 证明下述有关常系数 m 阶椭圆算子 L 的本质估计.

假设 $\mathcal{O}$ 和 $\mathcal{O}_1$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的有界子集且 $\overline{\mathcal{O}} \subset \mathcal{O}_1$. 并假设 u 和 f 是 $\mathcal{O}_1$ 上的 L^p 函数且在广义函数意义下 $Lu = f$. 若 $1 < p < \infty$ 且 k 是非负整数, 则

$$\sum_{|\alpha| \leq m+k} \|\partial_x^\alpha u\|_{L^p(\mathcal{O})} \leq c \left(\sum_{|\beta| \leq k} \|\partial_x^\beta f\|_{L^p(\mathcal{O}_1)} + \|u\|_{L^p(\mathcal{O}_1)} \right),$$

其中导数是在广义函数意义下取的.

[提示: 考虑推论 3.2.13 给出的参数化 $Q_\epsilon = \eta_\epsilon Q$, 且其支撑在 $|x| \leq \epsilon$ 内. 这里 ϵ 满足 $\overline{\mathcal{O}_\epsilon} \subset \mathcal{O}_1$, 且 $\mathcal{O}_\epsilon$ 是到 $\mathcal{O}$ 的距离 $\leq \epsilon$ 的点集.

设 $U = \psi u$, 其中 $\psi \in C^\infty$ 在 $\overline{\mathcal{O}_\epsilon}$ 附近为 1 而在 $\mathcal{O}_1$ 外为零. 则

$$L(U) = \psi L(u) + \sum_{|\gamma| < m} \psi_\gamma \partial_x^\gamma u,$$

并且重要的是 ϕ_γ 在 $\overline{\mathcal{O}_\epsilon}$ 中为零. 从而 $U + r_\epsilon * U = Q_\epsilon * L(U)$, 其中 $r_\epsilon \in \mathcal{S}$. 因此

$$\phi u = Q_\epsilon * (\phi f) - r_\epsilon (\phi u) + \sum_\gamma Q_\epsilon * (\phi_\gamma \partial_x^\gamma u).$$

又因为当 $|\alpha| \leq m$ 时, $\partial_x^\alpha Q$ 是 Calderón-Zygmund 分布, 故 Q_ϵ 也是 Calderón-Zygmund 分布. 再由定理 3.3.2 即知结论成立.]

4.* 设 $P(x)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上任一实多项式, 并设 k 是 $-d$ 次齐次函数且 $\int_{|x|=1} k(x) d\sigma(x) = 0$. 证明:

(a) 可以定义缓增分布 $\text{pv}(e^{iP(x)} k(x)) = K$ 为

$$K(\varphi) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|x| \geq \epsilon} e^{iP(x)} k(x) \varphi(x) dx.$$

(b) K 的 Fourier 变换是有界函数 (上界与 P 的系数无关).

5.* 设 Q 是 $\mathbb{R}^d$ 上任一固定的实值多项式. 考虑对于 $\text{Re}(s) > 0$ 定义的广义函数:

$$I(s)(\varphi) = \int_{Q(x) > 0} |Q(x)|^s \varphi(x) dx, \quad \varphi \in \mathcal{S}.$$

证明: $I(s)(\varphi)$ 可解析延拓成整个复平面 s 上的亚纯函数, 且至多以 $s = -k/m$ 为极点, m 是由 Q 决定的正整数, k 是任意正整数. 而且极点的阶数不超过 d .

6.* 作为问题 5* 的推论, 证明:

(a) 若 $L = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha \partial_x^\alpha$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的非零偏微分算子且 a_α 是复常数, 则 L 有缓增的基本解. 由此立即可得:

(b) 若 P 是 $\mathbb{R}^d$ 上的复值多项式, 则存在缓增分布 F 在 $P(x) \neq 0$ 时与 $1/P$ 一致.

事实上, 设 P 是 L 的特征多项式, 并对 $Q = |P|^2$ 应用上一问题的结果. 假设 $I(s)$ 在极点 $s=1$ 处的阶为 r , 则定义缓增分布 F 为

$$F = \overline{P} \frac{1}{r!} \frac{d^r}{ds^r} (s+1)^r I(s) \big|_{s=-1}.$$

从而 $PF=1$, 且 F 的 Fourier 逆变换就是想要的 L 的基本解.

7.* 假设 $L = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha \partial_x^\alpha$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的偏微分算子, 其中 a_α 是复常数. 证明: L 是拟椭圆算子当且仅当对每个 $\alpha \neq 0$,

$$\frac{\partial_\xi^\alpha P(\xi)}{P(\xi)} \rightarrow 0, \quad \text{当 } |\xi| \rightarrow \infty \text{ 时,}$$

其中 P 是 L 的特征多项式.

8.* 考虑下述波动算子的几种基本解

$$\square = \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \Delta_x,$$

其中 $(x, t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$ 且 $\Delta_x = \sum_{j=1}^d \frac{\partial^2}{\partial x_j^2}$.

记 Γ_+ 为上开锥体 $\{(x, t): t > |x|\}$ 且 $\Gamma_- = -\Gamma_+$ 为下开锥体. 对任意的 $\operatorname{Re}(s) > -1$, 定义函数 F_s 为

$$F_s(x, t) = \begin{cases} a_s(t^2 - |x|^2)^{s/2}, & (x, t) \in \Gamma_+, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad (3.29)$$

其中 $a_s^{-1} = 2^{s+d} \pi^{\frac{d-1}{2}} \Gamma\left(\frac{s+d+1}{2}\right) \Gamma(s/2+1)$. 证明: $s \mapsto F_s$ 可解析延拓为复平面 s 上的取值为 (缓增的) 广义函数的全纯函数. 进一步地, $F_+ = F_s|_{s=-d+1}$ 是 $\square$ 的一个基本解.

注意到, 由映射 $t \mapsto -t$ 通过 F_+ 给出的 F_- 也是基本解, 且 F_+ 和 F_- 的支撑分别在 $\overline{\Gamma_+}$ 和 $\overline{\Gamma_-}$ 中. 此外, 若 d 是奇数且 $d \geq 3$, 则当 $s = -d+1$ 时 a_s 为零, 从而 F_+ 和 F_- 的支撑分别在各自对应的锥体边界上, 这是 Huygens 原理的一种表现.

最后, 感兴趣的第三个基本解 F_0 满足:

$$\hat{F}_0 = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0, \varepsilon > 0} \frac{1}{4\pi^2} \left(\frac{1}{|\xi|^2 - \tau^2 + i\varepsilon} \right),$$

其中极限是在广义函数意义下取的, 且 (ξ, τ) 表示 (x, t) 的对偶自变量. 基本解 F_+ , F_- 和 F_0 都是一 2 次齐次分布, 且在行列式为 1 保持 Γ_+ 不变的线性变换构成的 Lorentz 群下是不变的. 另外, $\square$ 的每个具有上述不变性的基本解都可以写成 $c_1 F_+ + c_2 F_- + c_3 F_0$, 其中 $c_1 + c_2 + c_3 = 1$.

第 4 章 Baire 纲定理的应用

我们考虑两种纲集之间的深层差别；因为第一纲集可能是连续统并且在所考虑区间内稠密，所以这个差别既不是可数性，也不是稠密性；但是在某种意义下，这个差别又是两个概念的连接点。

R. Baire, 1899

在 19 世纪后期，Baire 在其博士学位论文中引入了实直线上子集的大小概念，并且此概念一经提出，就得到许多迷人的结论。事实上，他对函数的悉心研究促使他给出集合的第一纲和第二纲的定义。粗略地说，第一纲集是“小的”，而第二纲集是“大的”。在此意义下，第一纲集的余集是“通用的”。

随着时间推移，Baire 纲定理已经应用于不同的并且更抽象的度量空间中。值得注意的是，人们使用它证明了分析学中一些具体的反例所呈现的许多现象实际上是通用的。

本章安排如下。首先叙述并证明 Baire 纲定理，接着介绍一些有趣的应用。先给出 Baire 在其论文里证明的有关连续函数的结论：连续函数列的点态极限有“许多的”连续点。其次，证明处处不可微的连续函数的存在性，也证明 Fourier 级数在一点发散的连续函数的存在性，其方法是使用 Baire 纲定理证明上述两个函数集合实际上是通用集。我们也使用 Baire 纲定理推导两个更一般的结论，即开映射定理和闭图像定理，并且分别给出了相应的应用。最后，应用 Baire 纲定理证明 Besicovitch-Kakeya 集在 $\mathbb{R}^2$ 的一般子集类中是通用的。

4.1 Baire 纲定理

尽管 Baire 只证明了实直线上的纲定理，但是该定理在一般完备度量空间中成立。为了应用，我们考虑更一般形式的 Baire 纲定理。幸运的是，此定理的证明非常简洁。

为了陈述主要定理，先给出一系列的定义。设 X 是一个距离为 d 的度量空间，在其上赋予 d 诱导的自然拓扑。换言之，集合 $\mathcal{O}$ 是 X 中的开集，如果对每一点 $x \in \mathcal{O}$ ，都存在 $r > 0$ 使得 $B_r(x) \subset \mathcal{O}$ ，其中 $B_r(x)$ 是以 x 为中心、 r 为半径的开球。